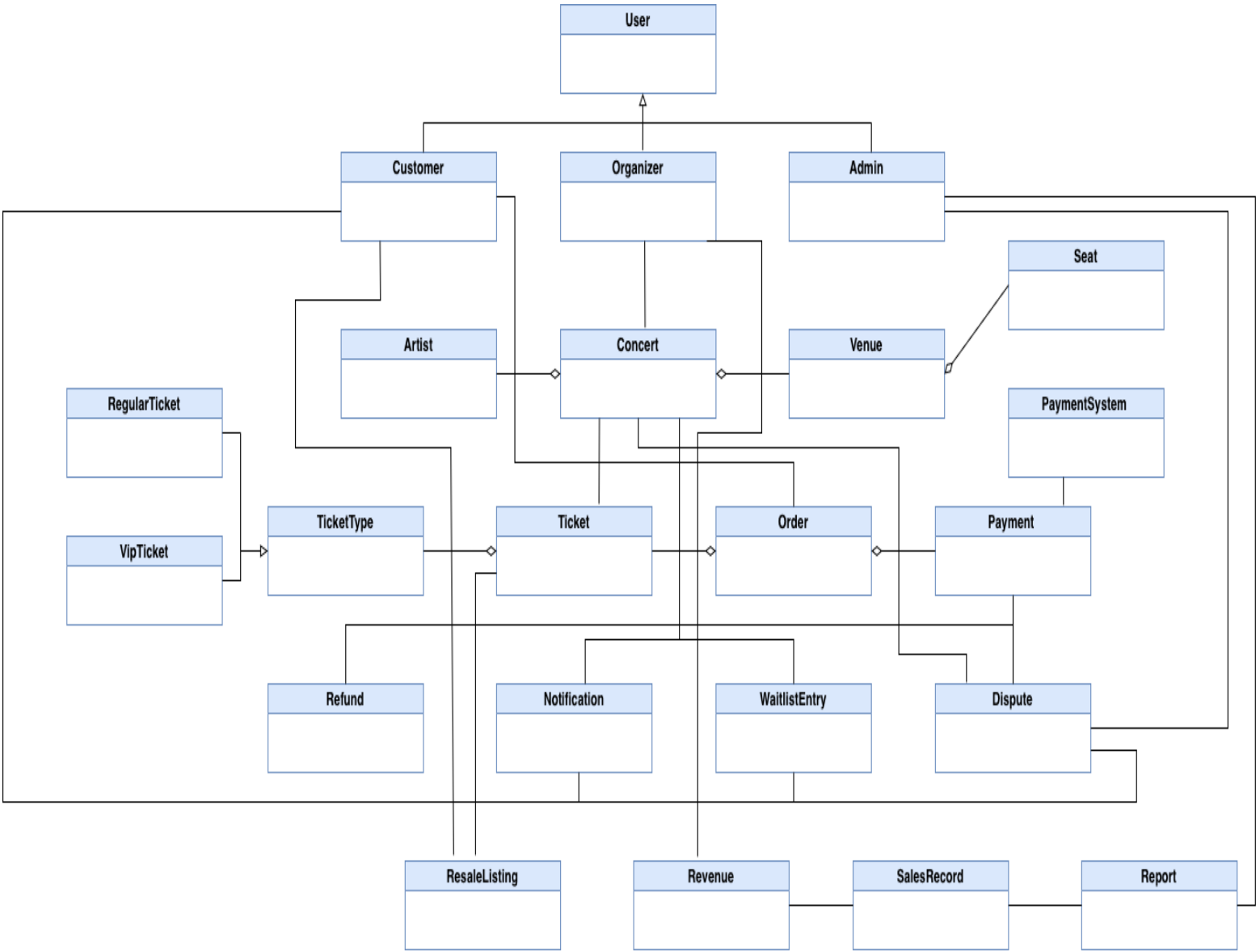


Domain Model v1.0

Μάθημα	Τεχνολογία Λογισμικού - CEID 24Y332 / CEID NY232
Τμήμα	Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών
Έκδοση	v0.4
Ημερομηνία	Μάιος 2026
Κατάσταση	v0.4 — Τελικό
Ομάδα Project	Αντζελίνα Τσέλα, AM: 1102833 Παναγιώτα Ιωάννου, AM: 1100558 Αλέξανδρος Δημητρακόπουλος, AM: 1090028 Αθανάσιος Σοφιανός, AM: 1064502 Θεμιστοκλής Σταματόπουλος, AM: 1070735



(Εργαλεία: Για την δημιουργία του Domain Model Diagram χρησιμοποιήθηκε το draw.io)

Περιγραφή των κλάσεων μας:

1. User Domain

User

Αποτελεί τη γενική (αφηρημένη) κλάση χρηστών του συστήματος. Χρησιμοποιείται ως βάση για όλους τους βασικούς ρόλους της πλατφόρμας.

Customer

Αντιπροσωπεύει τον τελικό χρήστη που αναζητά συναυλίες, αγοράζει εισιτήρια, λαμβάνει ειδοποιήσεις, συμμετέχει σε λίστες αναμονής και μπορεί να υποβάλει dispute.

Organizer

Αντιπροσωπεύει τον διοργανωτή που δημιουργεί και διαχειρίζεται συναυλίες, εισιτήρια και αλλαγές σχετικές με τα events.

Admin

Αντιπροσωπεύει τον διαχειριστή του συστήματος, ο οποίος επιβλέπει τη λειτουργία της πλατφόρμας, εγκρίνει ενέργειες και επιλύει disputes.

2. Event Domain

Artist

Αντιπροσωπεύει τον καλλιτέχνη ή το συγκρότημα που συμμετέχει σε μια συναυλία.

Concert

Κεντρική οντότητα του συστήματος. Περιγράφει μια συναυλία και τη σύνδεσή της με καλλιτέχνες, χώρο, εισιτήρια, ειδοποιήσεις και πιθανά disputes.

Venue

Αντιπροσωπεύει τον χώρο διεξαγωγής της συναυλίας.

Seat

Αντιπροσωπεύει μία συγκεκριμένη θέση μέσα σε έναν χώρο (Venue), η οποία μπορεί να δεσμευτεί από ένα εισιτήριο.

3. Ticketing Domain

TicketType

Περιγράφει την κατηγορία εισιτηρίου (π.χ. Standard, VIP), καθώς και τη σχετική τιμή και διαθεσιμότητα.

RegularTicket

Εξειδίκευση του TicketType που αντιστοιχεί σε βασικό/τυπικό εισιτήριο.

VipTicket

Εξειδίκευση του TicketType που προσφέρει προνόμια (π.χ. καλύτερη θέση, VIP πρόσβαση).

Ticket

Αντιπροσωπεύει ένα μεμονωμένο εισιτήριο που συνδέεται με συγκεκριμένη συναυλία και τύπο εισιτηρίου και περιλαμβάνει μοναδικό QR/Barcode.

4. Commerce and Payments Domain

Order

Αντιπροσωπεύει την παραγγελία ενός χρήστη, η οποία περιλαμβάνει ένα ή περισσότερα εισιτήρια.

Payment

Αντιπροσωπεύει τη συναλλαγή πληρωμής που πραγματοποιείται για μία παραγγελία.

PaymentSystem

Αντιπροσωπεύει εξωτερικό σύστημα πληρωμών (π.χ. Stripe, PayPal) που επεξεργάζεται πληρωμές και επιστροφές χρημάτων.

Refund

Αντιπροσωπεύει επιστροφή χρημάτων που προκύπτει από ακύρωση εισιτηρίου ή ειδική πολιτική αποζημίωσης.

5. Advanced Features Domain

Notification

Αντιπροσωπεύει ειδοποίηση προς τον χρήστη (π.χ. αλλαγή συναυλίας, διαθέσιμο εισιτήριο, επιβεβαίωση αγοράς).

WaitlistEntry

Αντιπροσωπεύει εγγραφή χρήστη σε λίστα αναμονής για sold-out συναυλία.

ResaleListing

Αντιπροσωπεύει καταχώρηση μεταπώλησης εισιτηρίου από έναν χρήστη προς άλλον μέσα στην πλατφόρμα.

Dispute

Αντιπροσωπεύει αναφορά προβλήματος ή αίτημα αποζημίωσης μετά από μια συναυλία.

6. Business and Analytics Domain

SalesRecord

Καταγράφει τις πωλήσεις εισιτηρίων για μία συναυλία και χρησιμοποιείται για ανάλυση από τον διοργανωτή ή το σύστημα.

Revenue

Αντιπροσωπεύει τα συνολικά έσοδα που προκύπτουν από τις πωλήσεις εισιτηρίων.

Report

Αντιπροσωπεύει αναφορές και στατιστικά στοιχεία που χρησιμοποιεί ο Admin για την παρακολούθηση της πλατφόρμας.

Domain Model – Relationships Analysis

1. User Hierarchy

Γενίκευση / Κληρονομικότητα

1. Οι κλάσεις Customer, Organizer και Admin αποτελούν εξειδικεύσεις της κλάσης User.
2. Η κληρονομικότητα επιτρέπει την επαναχρησιμοποίηση κοινών χαρακτηριστικών και λειτουργιών.
3. Κάθε υποκλάση διαθέτει επιπλέον δικαιώματα και συμπεριφορές ανάλογα με τον ρόλο της.

2. Concert Relationships

Organizer – Concert

1. Ένας Organizer δημιουργεί και διαχειρίζεται πολλές συναυλίες.
2. Κάθε Concert ανήκει σε έναν Organizer.

Concert – Artist

1. Μία Concert περιλαμβάνει έναν ή περισσότερους Artist.
2. Ένας Artist μπορεί να συμμετέχει σε πολλές συναυλίες.

Concert – Venue

1. Κάθε Concert πραγματοποιείται σε έναν συγκεκριμένο Venue.
2. Ένας Venue μπορεί να φιλοξενήσει πολλές συναυλίες σε διαφορετικές ημερομηνίες.

Venue – Seat

1. Ένας Venue αποτελείται από πολλές Seat.
2. Κάθε Seat ανήκει αποκλειστικά σε έναν Venue.

3. Ticketing Relationships

Concert – Ticket

1. Μία Concert διαθέτει πολλά Ticket.

2. Κάθε Ticket αντιστοιχεί σε μία συγκεκριμένη συναυλία.

TicketType – Ticket

1. Κάθε Ticket συνδέεται με ένα TicketType.
2. Το TicketType καθορίζει τιμή, παροχές και περιορισμούς.

Ticket – Seat

1. Ένα Ticket μπορεί να αντιστοιχεί σε συγκεκριμένη Seat.
2. Μία Seat μπορεί να δεσμευθεί μόνο από ένα ενεργό Ticket.

TicketType Hierarchy

1. Οι κλάσεις RegularTicket και VipTicket αποτελούν εξειδικεύσεις του TicketType.
2. Η εξειδίκευση επιτρέπει διαφορετικά χαρακτηριστικά και προνόμια.

4. Order and Payment Relationships

Customer – Order

1. Ένας Customer μπορεί να δημιουργήσει πολλές Order.
2. Κάθε Order ανήκει σε έναν Customer.

Order – Ticket

1. Μία Order περιλαμβάνει ένα ή περισσότερα Ticket.
2. Κάθε Ticket ανήκει σε μία συγκεκριμένη Order.

Order – Payment

1. Κάθε Order συνδέεται με μία Payment.
2. Η Payment καταγράφει την οικονομική συναλλαγή.

Payment – PaymentSystem

1. Οι Payment επεξεργάζονται μέσω ενός PaymentSystem.
2. Το PaymentSystem αποτελεί εξωτερική υπηρεσία.

Refund – Payment

1. Κάθε Refund σχετίζεται με προηγούμενη Payment.
2. Μία Payment μπορεί να παράγει μία ή περισσότερες επιστροφές χρημάτων.

5. Notifications and Waitlist Relationships

Customer – Notification

1. Ένας Customer μπορεί να λάβει πολλές Notification.
2. Κάθε Notification αποστέλλεται σε έναν συγκεκριμένο Customer.

Concert – Notification

1. Οι Notification μπορεί να δημιουργούνται λόγω αλλαγών σε μία Concert.
2. Μία Concert μπορεί να παράγει πολλές Notification.

Customer – WaitlistEntry

1. Ένας Customer μπορεί να εγγραφεί σε λίστες αναμονής.
2. Κάθε WaitlistEntry ανήκει σε έναν Customer.

WaitlistEntry – Concert

1. Κάθε WaitlistEntry αφορά μία συγκεκριμένη Concert.
 2. Μία Concert μπορεί να διαθέτει πολλές εγγραφές αναμονής.
-

6. Resale Relationships

Customer – ResaleListing

1. Ένας Customer μπορεί να δημιουργήσει πολλές ResaleListing.
2. Κάθε ResaleListing ανήκει σε έναν Customer.

ResaleListing – Ticket

1. Κάθε ResaleListing αφορά ένα συγκεκριμένο Ticket.
 2. Ένα Ticket μπορεί να συμμετέχει σε μία ενεργή αγγελία μεταπώλησης.
-

7. Dispute Management Relationships

Customer – Dispute

1. Ένας Customer μπορεί να υποβάλει πολλά Dispute.
2. Κάθε Dispute ανήκει σε έναν Customer.

Dispute – Concert

1. Κάθε Dispute αφορά μία συγκεκριμένη Concert.
2. Μία Concert μπορεί να συνδέεται με πολλά Dispute.

Admin – Dispute

1. Ο Admin εξετάζει και επιλύει τα Dispute.
 2. Ένας Admin μπορεί να διαχειρίζεται πολλές υποθέσεις.
-

8. Business and Analytics Relationships

Concert – SalesRecord

1. Κάθε Concert παράγει SalesRecord.
2. Τα SalesRecord χρησιμοποιούνται για στατιστική ανάλυση.

SalesRecord – Revenue

1. Τα SalesRecord συμβάλλουν στον υπολογισμό του Revenue.
2. Το Revenue συγκεντρώνει οικονομικά δεδομένα από πολλαπλές πωλήσεις.

Organizer – Revenue

1. Ένας Organizer συνδέεται με τα Revenue των συναυλιών του.
2. Τα Revenue χρησιμοποιούνται για οικονομική παρακολούθηση.

Report – SalesRecord

1. Τα Report βασίζονται στα δεδομένα των SalesRecord.
2. Ένα Report μπορεί να περιλαμβάνει δεδομένα από πολλές συναυλίες.

Admin – Report

1. Ο Admin έχει πρόσβαση στα Report του συστήματος.
2. Τα Report υποστηρίζουν τη λήψη διοικητικών αποφάσεων.